(1) 确定下列求积公式中待定系数或节点，使其代数精度尽可能高，并指出其代数精度。

(a) $\int_0^2 f(x)dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(1) + C_2 f(2).$

(b) $\int_0^1 f(x)dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(x_1).$

备注：“代数精度”为n，说明对于次数不超过n的多项式，左侧积分等于右侧的和。

解：拿$f(x) = 1, x, x^2, \ldots$依次往等式当中代入，如果得到的方程组无解，说明代数精度无法达到要求。（以往的期末考试也考过类似的题目，可采用这样的方法。**在情况较为复杂的时候，可以借助“对称性”对于方程进行一定的简化。**）

（a） 代入可得

$$2 = C_0 + C_1 + C_2, 2 = C_1 + 2C_2, \frac{8}{3} = C_1 + 4C_2.$$

可以求解得到

$$C_0 = C_2 = \frac{1}{3}, C_1 = \frac{4}{3}.$$

此时代入$f(x) = x^3, x^4$发现$4 = C_1 + 8C_2$依然成立，而

$$\frac{32}{5} \neq C_1 + 16C_2.$$

因此代数精度至多为 3。达到时

$$C_0 = C_2 = \frac{1}{3}, C_1 = \frac{4}{3}.$$

（b） 代入可得

$$1 = C_0 + C_1, \frac{1}{2} = C_1 x_1, \frac{1}{3} = C_1 x_1^2.$$

可以求解得到

$$x_1 = \frac{2}{3}, C_1 = \frac{3}{4}, C_0 = \frac{1}{4}.$$

此时代入$f(x) = x^3$发现

$$\frac{1}{4} \neq C_1 x_1^3.$$

因此代数精度至多为 2。达到时

$$C_0 = C_2 = \frac{1}{3}, C_1 = \frac{4}{3}.$$

(2) 用复合梯形公式和复合 Simpson 公式计算下列积分：

(a) $n = 2, \int_0^1 \frac{x}{4 + x^2}\, dx \ (= 0.111\ 571\ 775\ 657 \cdots);$

(b) $n = 4, \int_1^3 \sqrt{x}\, dx \ (= 2.797\ 434\ 948\ 471\ \cdots).$

解：按照方法的定义，进行计算即可。可以借助 Excel 或者 Matlab 进行计算。结果如下：

	梯形	Simpson
a	0.110892	0.111582
b	2.796336	2.797428

备注：考试时不允许使用电脑，只能使用计算器。对于计算步骤要谨慎，避免由于输入错公式而导致的计算错误。

(3) 用下列方法计算积分 $\int_1^3 \frac{1}{y}dy$ $(= 1.098\ 612\ 288\ 668\ 110\cdots)$，并比较其结果:

(a) 复合 Simpson 求积公式 (n=2, 即分成两个小区间);

(b) 复合的两点 Gauss-Legendre 求积公式 (n=2，同上).

解：与上一题类似，按照定义进行计算即可。我们先要确定两点的 G-L 公式（用正交多项式——勒让德多项式的零点）

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}\left(f\left(\frac{a+b}{2}-\frac{a-b}{2\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{a+b}{2}+\frac{a-b}{2\sqrt{3}}\right)\right).$$

(a)计算结果为 1.1。

(b)计算结果为 1.097713098。这个结果稍微准确一些，但有效位数而言二者一样。

【题目增加了一列数据】

(4) 假设有以下数据

j	1	2	3	4
x_j	1.0	1.1	1.2	1.3
$f(x_j)$	0.2500	0.2268	0.2066	0.1878

请分别用三点插值型求导公式和数值积分求导公式计算 $f'(x_j)$, $(j = 1, 2, 3)$。

~~解：采用三点插值时，得到的多项式为~~

~~$$f(x) = 0.25 - 0.232(x-1) + 0.15(x-1)(x-1.1).$$~~

~~$$f'(x) = 0.3x - 0.547.$$~~

~~可得$f'(1) = -0.247, f'(1.1) = -0.217, f'(1.2) = -0.187$。~~

~~（备注：也可以直接套用公式）~~

~~采用数值积分方法，只能列出一个等式~~

~~$$0.2\left(\frac{1}{6}f'(x_0)+\frac{2}{3}f'(x_1)+\frac{1}{6}f'(x_2)\right) = f(x_2) - f(x_0).$$~~

~~需要先用其它方法（比如插值求导）确定其中两个，再解出另一个。计算结果和上一部分完全一样。~~

在用x_0, x_1, x_2进行三点插值时，得到的多项式为

$$f(x) = 0.25 - 0.232(x-1) + 0.15(x-1)(x-1.1).$$

$$f'(x) = 0.3x - 0.547.$$

可得$f'(1) = -0.247, f'(1.1) = -0.217$。

在用x_1, x_2, x_3进行三点插值时，得到的多项式为

$$f(x) = 0.2268 - 0.202(x - 1.1) + 0.07(x - 1.1)(x - 1.2).$$

$$f'(x) = 0.14x - 0.363.$$

可得$f'(1.2) = -0.195, f'(1.3) = -0.181$。

备注：理论上也能用前者算$f'(1.2)$或用后者算$f'(1.1)$，结果会不同。从精度来说，尽量使用中心插值为好。边界点没有更好的办法所以只能采用边界插值。

采用数值积分方法，只能列出两个等式

$$0.2\left(\frac{1}{6}f'(x_0) + \frac{2}{3}f'(x_1) + \frac{1}{6}f'(x_2)\right) = f(x_2) - f(x_0),$$

$$0.2\left(\frac{1}{6}f'(x_1) + \frac{2}{3}f'(x_2) + \frac{1}{6}f'(x_3)\right) = f(x_3) - f(x_1).$$

需要先用其它方法（比如插值求导）确定其中两个，随后解出另外两个。

因采用插值求导法的节点不同，结果也会有差异。

这里先采用$f'(1) = -0.247$和$f'(1.3) = -0.181$的结果，根据上述方程求得

$$f'(1.1) = -0.2154, f'(1.2) = -0.1934.$$